教学与竞赛

多波束测深合理探测方案的设计及效果分析

郭　枫[1]，徐滋霖[2]，朱　晨[1]，尹小艳[3]

（1. 西安电子科技大学 计算机科学与技术学院，陕西 西安 710126；
2. 西安电子科技大学 网络与信息安全学院，陕西 西安 710126；
3. 西安电子科技大学 数学与统计学院，陕西 西安 710126）

摘　要：以 2023 年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 B 题为背景，建立二维平面上多波束测深的覆盖宽度及条带重叠率的数学模型，并将其扩展至三维空间，设计了基于贪心思想的测线设计方案. 进一步，在复杂海底测线方案设计时，通过改进飞蛾火焰算法，给出了具体的路径搜索流程，从简单地形测线的设计推进到复杂真实海底测量策略的优化，解决了多波束测深系统最优路线方案的设计问题，并且给出具体的图像和精确数据. 本文结果对使用多波束测深系统进行实际海底地形测绘有一定参考价值.

关键词：空间几何；贪心思想；微分；随机森林；飞蛾火焰算法；多波束测深

中图分类号：P204　　**文献标志码**：A　　**文章编号**：2095-3070(2024)01-0102-08

DOI：10.19943/j.2095-3070.jmmia.2024.01.12

0　引言

多波束测深技术最早起源于国外，经过几十年的发展，已经成为海洋探测领域的重要技术手段. 目前，欧美等发达国家在多波束测深数据的处理和分析方面研发了先进的技术和方法，能够更准确地提取水下地形、地貌和底质等信息. 本文根据 2023 年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 B 题给出的背景[1]，结合贪心思想和飞蛾火焰算法，提出了具有一定创新性、合理设计测线方案的方法，对使用多波束测深系统进行实际海底地形测绘有一定参考价值.

海底地形图在预测海洋灾害、探测海底资源等方面具有重要作用. 多波束测深系统是一种用于测量海底地形、承载多传感器的系统. 它比单波束测深系统测量范围大、速度快、精度高，特别适合大面积海底地形的勘探. 在实际探测中海底地形较为复杂，不能简单地根据海区平均水深设计测线间隔，测绘船进行探测时测线的相邻条带需要有 10%～20%的重叠率. 为了避免重叠率过高或过低的情况，提高探测效率和准确性，需要建立适当的数学模型来设计合理的测线间隔.

1　多波束测深平面计算模型

在测线相互平行且海底地形平坦的水平状态下，相邻条带之间的重叠率被定义为 $\eta=1-d/W$，其中，d 为测线间距，W 为测线的覆盖宽度. 在实际探测中，海底地形并非总处于平坦的状态. 当海底地形并非平坦，而是有复杂坡度或海底存在弧度时，计算出的重叠率将失去意义，并可能会在后续规划

收稿日期：2023-12-30

基金项目：西安电子科技大学核心课程建设项目(HXKC2204)；西安电子科技大学教育教学改革项目(B2315)

通讯作者：尹小艳，E-mail：xyyin@mail.xidian.edu.cn

引用格式：郭枫，徐滋霖，朱晨，等. 多波束测深合理探测方案的设计及效果分析[J]. 数学建模及其应用，2024，13(1)：102-109.

GUO F，XU Z L，ZHU C，et al. Design and effect analysis of reasonable detection scheme of multi-beam bathymetry(in Chinese)[J]. Mathematical Modeling and Its Applications，2024，13(1)：102-109.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

中造成错误. 为了适应不同的情景，需要将重叠率的计算做出扩展性的解读，即重叠率等于重叠部分长度与总覆盖长度的比值[2]

$$\eta=1-(W-L_{重})/W, \tag{1}$$

其中：η 为相邻条带间的重叠率；W 为测线的覆盖宽度；$L_{重}$ 为相邻条带重叠部分的长度.

对于改进后的重叠率也可以从这个角度来解释：作一条与海底斜坡平行的直线，将测线间距 d 以最右侧两测线为平行线投影到所作的直线上，并平移至海底斜坡上，如图 1 所示. 此时 $d'=W-L_{重}$，因此与水平状态下计算重叠率的公式 $\eta=1-d/W$ 相比，修正后的重叠率计算公式中作出的改动只是将 d 替换为 d'，这一步修正可以消除坡度对重叠率计算的影响.

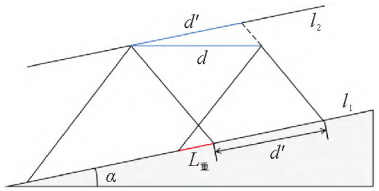


图 1　投影测线间距

利用式(1)所示的重叠率计算方法可以有效避免在不同场景下造成的重叠率失效[3]，在后续计算中以修正后的定义为准，即重叠率等于重叠部分长度与总覆盖长度的比值.

以左侧部分为更深区域绘制相关位置简图(图 2)，利用图中几何关系写出各参数的计算方式. 其中 AB 记为 $W_{i左}$，BC 记为 $W_{i右}$.

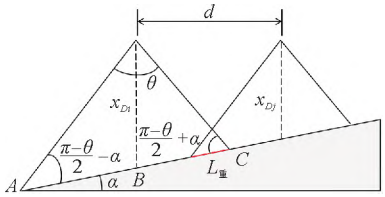


图 2　相关位置简图

海水深度：若 x_{Dj} 已知，参考三角相关的公式，有

$$x_{Di}=x_{Dj}+\Delta d\cdot\tan\alpha, \tag{2}$$

其中，x_{Di} 和 x_{Dj} 分别代表图 2 中左侧和右侧的水深.

覆盖宽度：利用正弦定理解出

$$W_i=x_{Di}\cdot\sin(\theta/2)\left[\left(\sin\left(\frac{\pi-\theta}{2}+\alpha\right)\right)^{-1}+\left(\sin\left(\frac{\pi-\theta}{2}-\alpha\right)\right)^{-1}\right], \tag{3}$$

其中，W_i 是左侧测线的覆盖宽度，其他角度已在图 2 中标明.

重叠率：

$$\eta=1-d'/W, \tag{4}$$

$$d'=d\cdot\sin\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\theta}{2}\right)/\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha+\frac{\theta}{2}\right). \tag{5}$$

其中，重叠率使用式(1)计算，$d'=W-L_{重}$.

改变测线位置，分别计算海水深度、覆盖宽度以及重叠率，计算结果如表 1 所示.

表 1　计算结果

测线距中心点的距离/m	−800	−600	−400	−200	0	200	400	600	800
海水深度/m	90.949	85.712	80.474	75.237	70	64.763	59.526	54.288	49.051
覆盖宽度/m	315.813	297.628	279.442	261.256	243.070	224.884	206.699	188.513	170.327
与前一条测线的重叠率/%	—	35.7	31.5	26.7	21.3	14.9	7.4	−1.5	−12.4

2　多波束测深三维计算模型

当前测线水深 x_D 由距初始航线的距离决定，与当前坡度 γ 和当前多波束换能器的开角 θ 等参数的关系如图 3 所示.

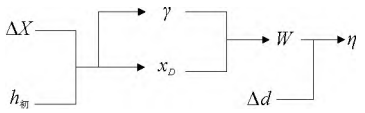


图 3　相关参数关系

这里需要证明一点：若海底为平面，当测量船的航向确定(测线方向)时，其坡度也确定，且为定值.

假设航向法向为 $\boldsymbol{n}_{航}=(a, b, c)$，将该向量看作代表了一个以 $\boldsymbol{n}_{航}$ 为法向的平面. 由于海平面水平，所以该平面与海平面垂直，如图 4 所示. 若海底平面法向为 $\boldsymbol{n}_{海}=(a', b', c')$，则坡线为两平面交线，且由克莱默法则可以计算出坡线方向为$(bc'-b'c, ca'-ac', ab'-ba')$. 从而当测量船的航向确定

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

(测线方向)时，坡度是唯一确定的，且为定值.

基于上述分析，以下从深度与坡度着手来解决关于该矩形待测海域的相关计算，并完善多波束测深覆盖宽度的数学模型，以 $\beta=135°$ 为例(图 5).

①当前坡度 γ：设某一高度为 h，则有

$$\tan\gamma=\frac{h}{\sqrt{\left(\frac{h}{\tan\alpha}\right)^2+\left(\frac{h}{\tan\beta\cdot\tan\alpha}\right)^2}}=\tan\alpha\cdot|\sin\beta|. \quad (6)$$

②当前深度 x_{Di}：

$$x_{Di}=x_{D初}-\Delta x\cdot\cos(\pi-\beta)\cdot\tan\alpha. \quad (7)$$

③覆盖宽度 $W_{覆}$：

$$W_{覆}=x_D\cdot\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\left[\left(\sin\left(\frac{\pi-\theta}{2}-\gamma\right)\right)^{-1}+\left(\sin\left(\frac{\pi-\theta}{2}+\gamma\right)\right)^{-1}\right]. \quad (8)$$

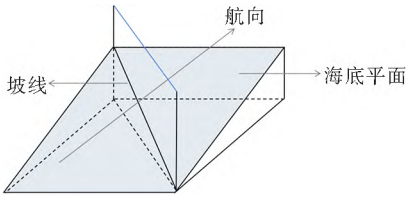


图 4　航向坡线关系图

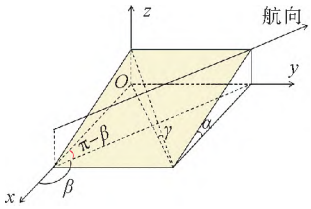


图 5　$\beta=135°$ 时几何关系图

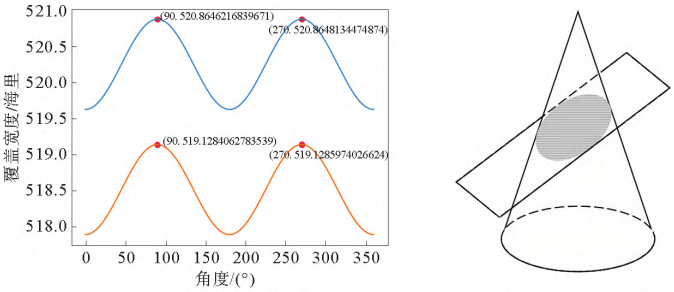
式(6)—式(8)中，θ 表示探测器开角；α 表示坡度；β 表示航线方向夹角；γ 表示当前航向上测量船的相对坡度. 利用式(6)—式(8)，在改变 Δx 与 β 的情况下，可以实现对特定参数的数值计算，计算结果如表 2 所示.

表 2　覆盖宽度计算结果表

测线方向夹角/(°)	测量船距海域中心点处的距离/海里							
	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1
0	415.692	466.091	516.490	566.889	617.288	667.687	718.085	768.484
45	416.192	451.872	487.552	523.232	558.912	594.592	630.273	665.953
90	416.692	416.692	416.692	416.692	416.692	416.692	416.692	416.692
135	416.192	380.511	344.831	309.151	273.471	237.791	202.110	116.430
180	415.692	365.293	314.895	264.496	214.097	163.698	113.299	62.900
225	416.192	380.511	344.831	309.151	273.471	237.791	202.110	116.430
270	416.692	416.692	416.692	416.692	416.692	416.692	416.692	416.692
315	416.192	451.872	487.552	523.232	558.912	594.592	630.273	665.953

3　简单地形海域测线方案设计

测线总覆盖面积 $S=\int w_i\cdot x$，其中，测量船行进微小的距离为 Δx，在该处的覆盖宽度为 w_i，在每个行进的 Δx 中覆盖面积为 $\Delta x\cdot w_i$. 在不同深度、不同角度下，覆盖宽度 w_i 也不同，如图 6 所示. 那么有 $w_i=f(\gamma,x_{Di})$. 基于贪心算法的思想，为使测线的长度最短，需要使得 w_i 在各处尽可能宽.



(a) 较浅与较深情况　　(b) 单独抽取的圆锥结构

图 6　覆盖宽度射影结构剖析图

图 6(a)蓝色和橙色曲线分别展示了在较深和较浅情况下，改变角度产生的覆盖宽度变化，并标示出了 4 个取得最大覆盖宽度时点的坐标. 图 6(b)的锥形代表在 2π 角度下产生的覆盖区域在给定平面上的投影，就可以产生 2π 角度以及某一坡度下可能产生的宽度的集合. 结合图 6(a)中的数据，其最大覆盖宽度总在船的航向与坡面平行时取得.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

所以本题需要以平行海底等高线的方向为测线方向，如图 7 所示，并从较深处开始测量.

需要在斜面上规划测线分布，并满足测量与重叠率的需求. 为避免测线数量过多，这里以最深侧海域边界的深度来确定初始深度，如图 8 所示.

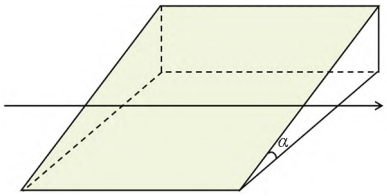


图 7　最优方向

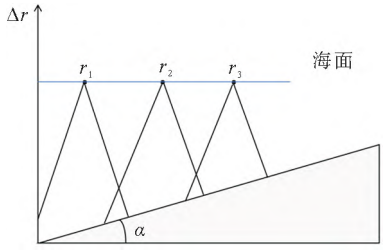
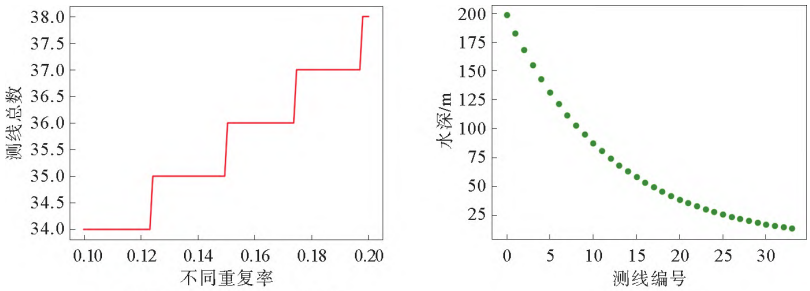


图 8　测线方案问题简化图

以不同重叠率为变量进行灵敏度分析的结果，以及确定的测线深度分布如图 9 所示.



(a) 不同重叠率与测线数量关系　　(b) 测线位置

图 9　重叠率与测线位置的确定

在 $\eta \in [10\%, 12.2\%]$ 的情况下，可以得到最少测线数量. 最终路线的规划图如图 10 所示.

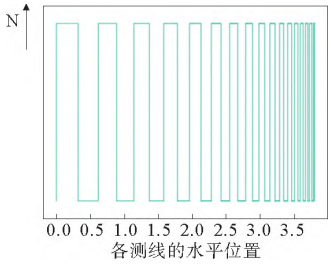
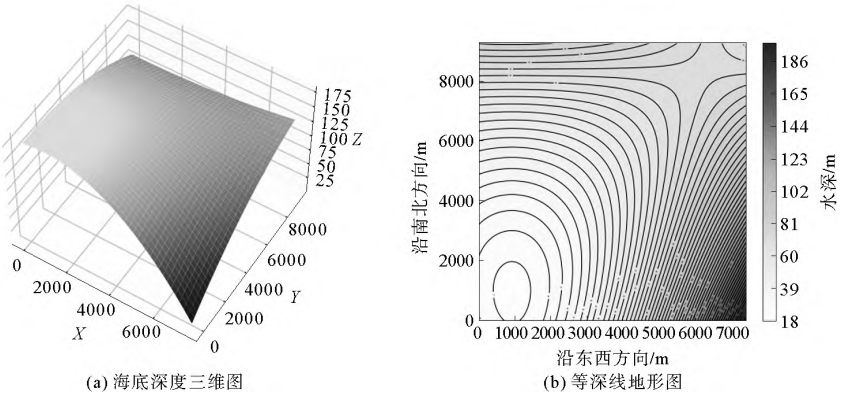


图 10　路线规划示意图

4　复杂地形海域测线方案设计

4.1　单波束测深的地形数据处理模型

在进行数据初步分析[4-6]时，首先采用三次埃尔米特插值对数据进行插值、扩充以及可视化[7]处理. 图 11 展示了对地形可视化后的结果.

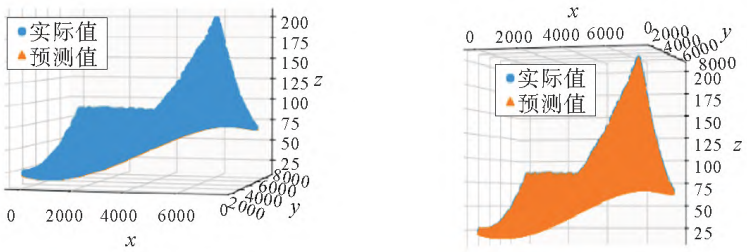


(a) 海底深度三维图　　(b) 等深线地形图

图 11　地形的可视化结果

通过初步分析可以大致看出地形情况，但要得到更精细的结果，需要采用机器学习[8-9]的方法辅助处理数据，即用已有数据训练模型后，用预测的方式给出任意点的坐标. 在尝试了非线性回归、支持向量机、CNN 神经网络和随机森林[10]等多种模型后，使用拟合接近度进行评估，发现随机森林模型与原始数据拟合度最高，拟合效果如图 12 所示.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



(a) 海底深度三维图　　(b) 模型拟合效果图

图 12　随机森林模型地形拟合

基于随机森林地形预测模型，可对任意一点的深度和梯度进行拟合，进而计算出每个点的坡度等信息. 设有一点(x_i, y_i)，则该点梯度单位向量(最大坡度向量)为 $\boldsymbol{g}(x_i, y_i)$，在该梯度上的坡度为 $\alpha(x_i, y_i)$；该点深度为 $x_D(x_i, y_i)$，同时设立该点处探测区域宽度为 $w(x_i, y_i)$.

为了优化 $\min L_{总}$ 和 $\min(S_{测}-S)$，可以通过优化 $\max w(x_i, y_i)$，从而得到最佳航线方向. 找到每一处的最大覆盖宽度是解决问题的关键，这同样也关系到确定航向的问题. 考虑到设计方案的合理性，需要分别从航向的确定和重叠率两方面探究.

关于航向的确定，在前文中已经说明，即沿等高方向行驶会获得最大覆宽 w. 而对于实际海域中曲面情况来说，模拟图如图 13 所示.

图 13 中，用圆锥模拟不同方向，用两类斜面去截圆锥，从其在水平面的投影来寻找最优的覆盖宽度 w_i. 可以看出它们的投影为类椭圆，总体仍然以长轴(即沿梯度为开角方向)取最大，但在极端情况下，可能会出现右侧中长轴变短的情况. 不过该地形在此海域并未出现，且也可近似认为其类长轴为最宽处.

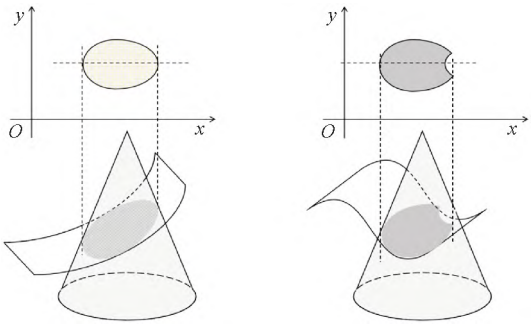


图 13　曲面截取圆锥的截面图

关于重叠率的范围控制，为保证测量的便利性和数据的完整性，相邻条带之间应控制有 10%～20%的重叠率.

依照前文条件设定，仍确定探测器测量开角为 120°.

4.2　基于飞蛾火焰优化算法的测线方案设计

多波束测深的测线方案设计是一个特殊的优化问题，其总体的最优解总是由局部最优解组成. 由于测量船航向总是与其梯度方向垂直(或与等高线相切)，所以这里的优化可以使用群体智能算法——飞蛾火焰算法[11-13]. 该算法具有并行优化能力强、迭代速度快、全局性优且不易落入局部极值的性能特征，同时基于贪心思想和微分思想，本文修改了该算法的螺旋函数与适应函数的确定方式，形成自适应的飞蛾火焰算法[14-15].

假设有如图 14 所示的航线，并有正在探索的航线 l_2，本组做出以下调整.

1)自适应火源调整方案

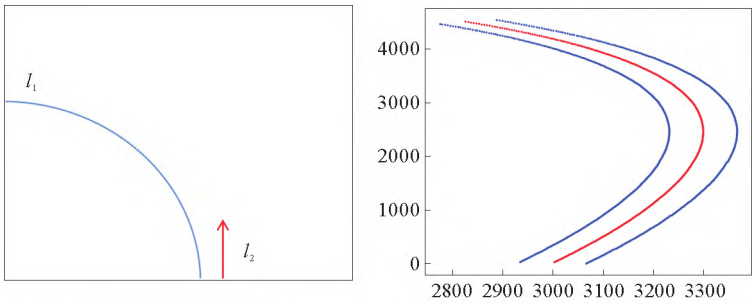
该火源存在的本意是为了让搜索粒子与火源位置保持一定角度的情况下趋近于最优解，但本题地形复杂，因此采用随机森林预测出的梯度$\nabla \boldsymbol{g}(x_i, y_i)$和一个与其正交的单位向量来作为测线方向的自调整的角度来进行各条航线的轨迹求解.

2)地图微分化

由于地图范围非常大，而测量船每次探测的部分占比很小，因此采用微分思想，将每一点(x_i, y_i)处的附近小范围区域认为是坡度一致的平面，并结合前面的随机森林预测结果求解(x_i, y_i)处的覆盖宽度 w、梯度方向上的坡度 α、梯度向量 $\boldsymbol{g}$ 作为整个小区域的数据，对于相邻区域内的另一点(x_j, y_j)满足：

$$\alpha(x_i, y_i)=\alpha(x_j, y_j),\quad \nabla \boldsymbol{g}(x_i, y_i)=\nabla \boldsymbol{g}(x_j, y_j),\quad x_D(x_i, y_i)=x_D(x_j, y_j). \tag{9}$$

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



(a) 航线图示说明　　(b) 航线运行方向及覆盖示意图

图 14　航线运行说明图

3)适应度函数

适应度函数是需要满足与优化的函数，这里主要是相邻覆盖度. 图 14 中，在 l_2 路线向前探索时不仅要考虑与 $\nabla \boldsymbol{g}(x_i, y_i)$ 垂直的方向来保证每处最大的 $w_{\max}(x_i, y_i)$，还需要考虑相邻(l_1 对 l_2)产生的重叠区域. 因此本文在算法寻找最短路径时，设定一个量 $\eta(x_i, y_i)$.

计算方式如下. 图 15 情况中，(x_i, y_i) 为要搜索的点，(x_j, y_j) 为相邻已确定的点，且 l_2 深度更深，则

$$w(x_i, y_i)=x_{\mathrm{D}}(x_i, y_i)\cdot\sin(\theta/2)\left[\left(\sin\left(\frac{\pi-\theta}{2}\right)+\alpha(x_i, y_i)\right)^{-1}+\left(\sin\left(\frac{\pi-\theta}{2}\right)-\alpha(x_i, y_i)\right)^{-1}\right], \tag{10}$$

$$L_{重}=w(x_i, y_i)-\sqrt{(x_i-x_j)^2+(y_i-y_j)^2}\cdot\cos\alpha(x_i, y_i), \tag{11}$$

$$\eta(x_i, y_i)=L_{重}/w(x_i, y_i). \tag{12}$$

对于本文中的自适应飞蛾火焰算法，上述约束可以让测线轨迹从最优路线经过.

在计算重叠率时，因为飞蛾火焰算法得到的测线是曲线，并不是两条平行的直线，所以直接使用前文中坡面角度不变的思想来计算的重叠率计算公式可能存在问题. 由于相邻航线切向不同，因此在每寻找到一条航线后，都记录下该航线的坐标. 在搜索下一条航线 l_i 时，沿当前梯度向上寻找到最近的临近点，将 $\eta(x_i, y_i)$ 作为曲线情况下自适应函数中的重叠率.

由于梯度垂直其等高线，那么 (x_j, y_j) 一定是最近点，如图 15 所示. 虽然整体上相邻航线不平行，但对于某一梯度上下的两个点，可近似看作位于同一坡面. 因此在搜索完一路后，以梯度作为方向，让粒子跃迁到下一路，并且有

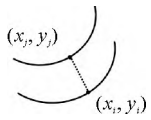


图 15　最近点图示

$$x_{\mathrm{D}i}=x_{\mathrm{D}i-1}\frac{\sin(\theta/2)/A-(\tan\alpha(x_{i-1}, y_{i-1}))^{-1}}{\eta(x_i, y_i)\cdot\sin(\theta/2)(A^{-1}+B^{-1})-\sin(\theta/2)/B-(\tan\alpha(x_{i-1}, y_{i-1}))^{-1}}, \tag{13}$$

$$x_i=x_{i-1}+\frac{\nabla\boldsymbol{g}(x_{i-1}, y_{i-1})}{\|\nabla\boldsymbol{g}(x_{i-1}, y_{i-1})\|}\cdot(1, 0)\cdot\frac{x_{\mathrm{D}i}-x_{\mathrm{D}i-1}}{\tan\alpha(x_{i-1}, y_{i-1})}, \tag{14}$$

$$y_i=y_{i-1}+\frac{\nabla\boldsymbol{g}(x_{i-1}, y_{i-1})}{\|\nabla\boldsymbol{g}(x_{i-1}, y_{i-1})\|}\cdot(0, 1)\cdot\frac{x_{\mathrm{D}i}-x_{\mathrm{D}i-1}}{\tan\alpha(x_{i-1}, y_{i-1})}, \tag{15}$$

其中，$A=\sin\left[\frac{\pi-\theta}{2}+\alpha(x_{i-1}, y_{i-1})\right]$，$B=\sin\left[\frac{\pi-\theta}{2}-\alpha(x_{i-1}, y_{i-1})\right]$，运算“·”为内积运算. 此处各点的重叠率 $\eta(x_i, y_i)$ 以公式(12)来计算，并使得探索出来的重叠率满足提前设置好的固定值 $\hat{\eta}$(初始值设为 $\hat{\eta}=10\%$). 式(15)是其跃迁的迭代公式. 经过初步尝试，发现不同起始线最后以固定 $\hat{\eta}$ 探索出来的路径不同，且在某些区域存在漏测和鲁棒性较差等问题，在某些区域，不能正常生成可用的路径(如图 16 右图上半部分，该部分路径探索稀疏).

这是由于区域参数不同造成的. 针对该问题，首先考虑到的是分区进行规划，参考等高线，将地图分成了如图 17 所示的几个区域，并适当改进探索步长、参数.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

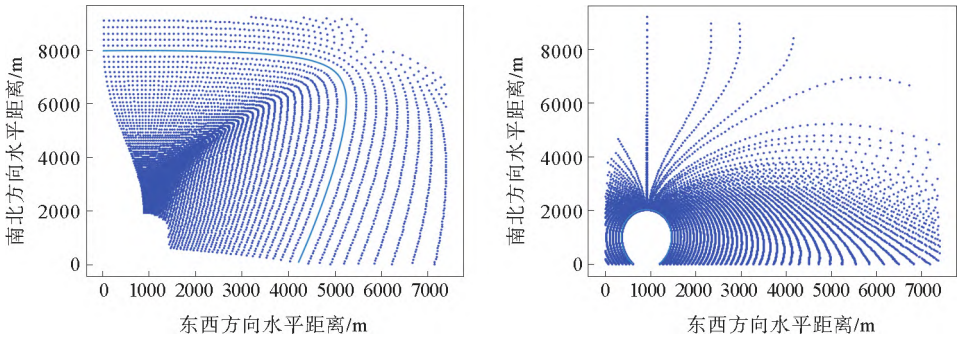


图 16　初步探索路径

从图 17 可以看出，在每个区域内部，走势较为统一，但某些区内，由于区域内浅且坡度平缓(Ⅰ，Ⅱ区域)，在算法运行时，存在计算速度较慢、求解不稳定的问题，因此将这类区域单独拿出来进行拟合，得到最终结果. 同时，针对不同位置的初始线，在交叉检验对比后，选择总路线最短的一组作为最佳初始线分布. 最终在给定空间以上述算法分区进行探索，得到了所有测线(图 18)，船只仍可按“己”字形遍历所有测线. 图 18 左下角圆形区域的曲线仅供位置上参考，具体条数见表 3.

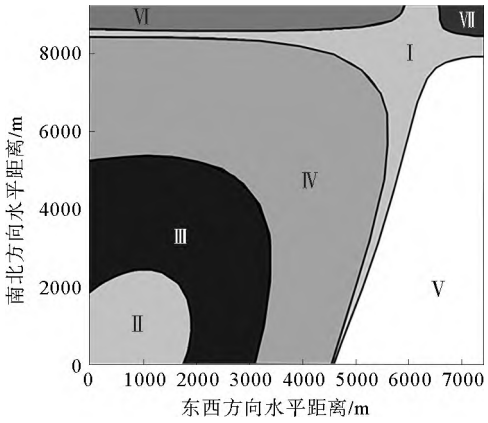


图 17　地区划分

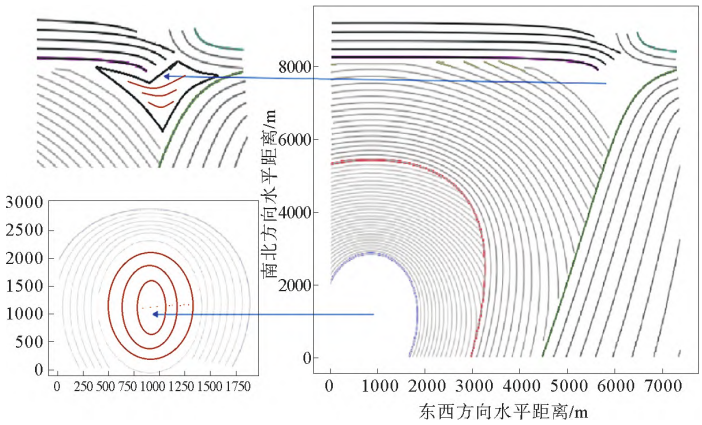


图 18　路径规划示意图

基于积分的思想，可以得到覆盖面积 S' 和总长 $L_{总}$，并对其他值进行计算：

$$S' = \sum_{i=1}^{n} w(x_i, y_i) \cdot \Delta L \ , \tag{16}$$

$$L_{总} = \sum_{i=1}^{n} \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (y_i - y_{i-1})^2} \ . \tag{17}$$

对其他相应值给出了每个分区的路线相关数据与统计分析数据(表 3). 由于测线之间有 10%的重叠率，所以有效覆盖面积为 68 567 951 m^2，占待测海洋面积 68 598 080 的 99.956%.

相关指标的计算结果见表 4.

该路线的长度是在 $\eta=10\%$ 的情况下给出的最短距离，以不同重叠率为条件进行多次测试，结果是当 $\eta=0$ 时路线总长最短，大概为 $\eta=10\%$ 情形下总长的 90%.

如果测量船需走连续的路线或回到最开始的原位

表 3　分区计算结果

分区	测线长度/m	覆盖面积/m^2	测线条数
Ⅰ	2 922	810 000	3
Ⅱ	49 074	3 740 000	22
Ⅲ	128 930	13 552 572	28
Ⅳ	164 724	30 913 439	24
Ⅴ	54 820	18 319 129	9
Ⅵ	29 974	7 809 427	5
Ⅶ	4 218	1 042 046	3
总和	434 662	76 186 613	94

表 4　相关指标计算结果

测线总长/m	漏测海区所占百分比	重叠率超过 20%部分的总长度/m
434 662	0.04	21 998

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

置，还可以参考相关汉密尔顿图和欧拉路径的布置方式对路线进行规划.

参考文献

[1]全国大学生数学建模组委会. 2023 高教社杯全国大学生数学建模竞赛赛题[Z/OL]. [2023-12-01]. http://www.mcm.edu.cn/html_cn/block/8579f5fce999cdc896f78bca5d4f8237.html.

[2]GB/T 12763.10-2007 海洋调查规范[S].第 10 部分：海底地形地貌调查.

[3]于家成，姜凯文，赵红颖. 地形导航多波束测深综合效应的邻域改正技术[J]. 全球定位系统，2023，48(6)：52-57.

[4]杨云朋. 基于视点运动和预测的多分辨率地形建模方法研究[D]. 郑州：郑州大学，2019.

[5]樊小涛，张世明，孙振勇，等. 基于地形趋势面的边缘波束数据处理方法研究[J]. 人民长江，2024：1-8.

[6]郑伯桢，周长江，葛俊涛. 基于组合定位技术的多波束海洋地形测量[J]. 测绘标准化，2022，38(3)：57-60.

[7]陆丹，李海森，魏玉阔，等. 多波束测深系统中的海底地形可视化技术研究[J]. 仪器仪表学报，2012，33(2)：450-455.

[8]王卫平，张宗德. 水下地形测绘系统中的数据处理[J]. 水科学进展，1995，S1：64-68.

[9]常列，常森. 基于多传感器信息融合的海底测绘机器人导航系统设计[J].自动化与仪表，2023，38(3)：35-39.

[10]张雪欢，孙剑伟，赵黛岩. 基于随机森林的卫星快变遥测数据建模[J]. 计算机测量与控制，2022，30(11)：213-218.

[11]徐炜翔，朱志宇. 基于飞蛾火焰算法的 AUV 三维全局路径规划[J]. 上海理工大学学报，2021，43(2)：148-155.

[12]王智慧，代永强，刘欢. 基于自适应飞蛾扑火优化算法的三维路径规划[J].计算机应用研究，2023，40(1)：63-69.

[13]黄鹤，吴琨，王会峰，等. 基于改进飞蛾扑火算法的无人机低空突防路径规划[J]. 中国惯性技术学报，2021，29(2)：256-263.

[14]崔心蓉. 多策略启发式飞蛾优化算法及应用研究[D]. 南宁：广西民族大学，2023.

[15]丁敏，夏兴宇，邹永杰，等. 基于改进蝴蝶优化算法的无人机 3-D 航迹规划方法[J]. 南京航空航天大学学报，2023，55(5)：851-858.

Design and Effect Analysis of Reasonable Detection Scheme of Multi-beam Bathymetry

GUO Feng[1], XU Zilin[2], ZHU Chen[1], YIN Xiaoyan[3]

(1. School of Computer Science and Technology, Xidian University, Xi'an, Shaanxi 710126, China;
2. School of Network and Information Security, Xidian University, Xi'an, Shaanxi 710126, China;
3. School of Mathematics and Statistics, Xidian University, Xi'an, Shaanxi 710126, China)

Abstract: Based on the background of the 2023 "Higher Education Society Cup" National College Student Mathematical Contest in Modeling problem B, the mathematical model of the coverage width and band overlap rate of multi-beam bathymetry on a two-dimensional plane is first established, and then extended to the three-dimensional space, a survey line design scheme based on greedy ideas is established, and the moth flame algorithm is improved in the design of complex submarine survey line schemes, and a specific path search process is given, which advances from the design of simple topographic survey lines to the optimization of complex real seabed survey strategies. It solves the design problem of the optimal route scheme of multi-beam bathymetry system, and gives specific images and accurate data. It has certain reference value for the actual seabed topography mapping using multi-beam bathymetry system.

Key words: spatial geometry; greedy thought; differential calculus; random forest; moth flame algorithm; multi-beam bathymetry space geometry; greedy thought differentiation; random forest; moth flame algorithm; multi-beam bathymetry

作者简介

郭　枫(2003－)，男，2021 级本科生.

徐滋霖(2003－)，女，2021 级本科生.

朱　晨(2004－)，男，2022 级本科生.

尹小艳(1979－)，女，博士，副教授，硕士生导师，主要研究方向为矩阵分析与计算.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net